

A Packing of 100 Planes in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 100 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.542914. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. No packing with more planes in this row gives a value to compare with. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 100 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.542914\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 2$. The cell $N = 100$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. No packing with more planes in this row gives a value to compare with. The Rankin simplex bound for this cell is $2(11 - 2)/11 \cdot 100/99 = 1.652893$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

```
python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n2N100.txt
```

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 194 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

A Exact value

numerator:

514304971920391658750387379887575759971201710928297297876316942140482908
119956636975246547705050

denominator:

333333333333131511767570499726806524926591136210333550504900154330495341
711645990817170158382571

B Coordinates

100 blocks of 11 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n2N100.txt`.

449967154699	672655293751	331212422042	-467933788631	156163451353	-864684742102	-434136042470	-329766434636
-423423220402	18235077337	533893696384	247695199544	-30230719116	-112211163652	5358910333	227273476999
252418724855	-517680300707	78879161249	216164386582	42899331501	-48157376552	168861450033	-578472041059
449618144740	-362842582638	-109130232870	-267255618168	184730970150	56874927665	93883762979	174662988353
2694300754	-190063597770	538290751973	-126950115968	46947031174	-324379031040	-61590864992	311889977926
-9758064166	16691044026	-192192348399	131823631649	199817516968	16119737288	-159692413295	-226806454743
397763472164	-107349156022	14121211917	685595935669	-267855202256	-271967689000	-288455951156	-186774392852
276486453359	-73528666818	-258473886419	-188870431796	-305861511906	-190995232682	730820584549	363386903944
-245690264925	-134872980780	334163957942	178495056818	-236953507641	-87003832625	256684557090	-351334255794
-172052167838	-259938864549	285507797055	-153709051213	-423590228980	-54511935761	-385717103839	123443290647
-166258758839	91992943698	-1610227016769	-229741618942	-208997930114	-4722315999	-83671067078	424293109073
-318933715370	-227554996341	440976713537	-74342597678	-491457789925	-175646152686	-195118285941	408455111740
-183633638944	-511587924827	-413188338664	430251065746	-180059654067	259632523751	-291887319956	343670648316
-500631971254	-249306883358	-267622664150	-210815808245	53714898492	367394123718	22015834032	96814053311
525299713073	-145025036243	23643963206	297543190488	-337461732519	-440475909379	96177370751	410355291284
59157098152	-371689422084	-64832520860	342742583307	-27374346500	359952528646	50230871153	-226147531480
-170087144950	-40529894276	-69400832413	218312800954	382707978129	-423760878819	-358095770803	178161894460
-103407854106	400915701902	-32000334373	559144898067	298764544360	-465360194117	179854682792	295131754655
-274849055634	79606230314	-184278801882	-271492513619	230939880138	-339975311455	-24758593474	15104821968
-172822542974	-195156116439	-254440295254	-220204677575	-321330363805	48162917347	83346210230	801748232400
368218869412	-504072747443	-48160536706	295888589860	510101282316	94290734687	624931604399	-25300136717
-232100535733	-65336363004	27397360358	399936362714	-122090474241	-326794282658	-230986260313	136400967679
-113922571666	382118959937	9502533333	-366642990483	43723476985	323162677838	459280163407	28478376102
-408451870069	-293002380656	-28214590862	-166689970946	-79508259931	253611129224	-114064685422	-365631496450
-400374053374	8022430735	-156615942137	-346872596381	204055502685	50931678958	335229479137	-262700698225
323269084020	-247762981661	-256966422301	-507838085862	-543961149257	214108673729	224238530994	117427852882
98756994382	-60410309037	-389432668497	39452150614	11647863045	-593057580337	36813411212	-39793409874
-272232504397	-193879442091	771507279274	-361081785381	304370110717	-101383506422	-115063785457	402649874022
-467466165123	-318270150027	-339279566682	-214270380607	360224435613	432696989703	-492806049500	-450002228488
-271060258964	299975329400	-208540094655	-184670347383	-79985852069	351884242225	324708415659	-95168798254
286553168047	-547319556247	1552365658	-10799934437	629520203325	-404788271609	147230693930	305110658427
-292745381854	-283351127074	-229433536945	710348529291	-214591635775	-70581361206	-225211076733	-51138934898
-108222444881	307111645654	-147422871529	149252688066	25231800447	-199553534711	-66266983229	320108176379
-246796244025	453838283436	-314138156837	-50271515443	333557264366	94782277844	168236200125	-468026511579
-162415032550	-340712758016	-320268848119	-600197578503	230085297339	588972956803	396258315863	-122799175721
-93575330699	-553202743409	423284229420	60321874681	-298999147552	107406343044	-152672058685	361456969779
-377261949384	-143441834959	-347351516228	-13457235942	-160792814915	-355577987870	-319031652054	20976566753
-345123198152	-29608647097	-178582243826	91637722438	-40618141439	282062313316	501263128336	139138824975
136701517482	135118156164	408763487145	82625684889	-475502687124	-62095437416	664424339861	157174326584
516731459341	-149428747935	-411584762799	169132041473	208358374136	300434601057	-107120783944	575492184792
275648047786	-362187920692	199877385218	162213050804	178804107037	481769006308	-73749022768	-502361086020
512815901754	127105419925	127346085116	137256507407	184091236868	309430012388	-132331459088	-5352981157
77440179188	-107762243079	107500215789	53089229140	-180570725325	327585068767	-487904943500	-50118001696
-108914395829	-388491539367	-166251181634	-49024898234	-273335651616	317522121420	-203466379135	178027211965
428972482858	244883808061	164820594070	-60820530706	-130667890689	-290593522569	71183655293	525824831316
-52350935832	124315395417	-288710505747	-29601352550	61709454577	-95447888259	-70294485525	-25354396443
11280088107	6457546526	-229691385024	-338514859848	-121720659786	-326569598826	-130287070843	119547205218
531335452082	143629127968	-400215044623	198264553177	-624438826815	-1998814308	393669564527	-79168672703
134249948782	-38743495418	518936230802	-308221808647	2243839035432	-114455992304	250414399868	-244561540714
180654907348	-3323266415	197954428701	707096084039	-348759893157	478746051638	546929846747	146269822911
106668354546	721618953468	300950647014	-89807095004	469157204311	146679474104	-539259947756	16451646181
-565874868395	388135277537	197243208694	472513109343	-488152987902	469574780173	123813760633	-108541203284
149145351398	164585695979	446539479508	-111182151146	-372165500438	76778634579	-7096319732	57173044188
-247624670832	-207102316578	118295588140	-68950594929	8302113053	-288963801490	391377993641	473076852617
254918267593	-401287609628	-860162919865	115165060351	-232977130178	-85843484336	-210126767752	50989240510
271168040259	-11760438815	14663525486	440014344581	-197402651357	108977119949	-100466276014	-1150149407706
-66460933706	-206916535992	205952531223	82786193787	-391199697671	-358826477408	177995915150	148022075355
-194299056874	229584766005	53811546401	-332378809452	100581408527	-212519216269	223178562966	-779357675505
-280805614698	-46041571059	-34635341290	622380064221	87540362574	534000894536	18059737031	-104413489855
-189034333182	-418593220361	-63591251614	-31716607047	352240848943	111984907334	324723590888	-288865702883
417061361223	198574037130	-77115090058	336165600420	-1760294271	-419553843489	-642985503194	43010106987
502427975609	-276722836383	-268900023386	-308853464167	-481990190408	-152366372456	-275102686822	111307118136
63271680433	472348251517	188570083465	-62320541872	539362341150	293376787000	3546094884	304421620251
220746267268	354671409550	-285556768918	-265323318548	436505589731	-124251700659	-509386414895	-97927915133
358165610603	-486464086493	318665676266	-202228305731	-260008509409	-207758750526	22479295520	225660760367
402894611515	159495445966	-169819402641	179736706674	-51462571130	-120981135751	-141878166564	-685173360434
-524250408236	339184709117	271846142003	387000663064	39667886711	-519892537747	-274546385890	64565061968
142752348931	442293006165	-209278690820	-67272032787	-202544413009	-148537933813	-175553865596	185322759509
-285611122438	-116450499189	-448051496357	181318272103	-56459639640	-286428021532	109117064932	-564636249262
217264540348	148823702623	277332855702	591063540300	203862008868	-154487316359	-334472823372	-49055184084
-454574199727	241463854667	-142075006583	225992803168	-859197773610	68720331385	-112654070781	581331779923
-102759843512	-295681094171	-211825615856	-315142900793	529479078270	-505883910294	-160435878595	-354829045433
139424007892	418945393999	46666334374	-204435096182	-270597158193	-426369929104	-37233138139	-257720217314
52281819455	-225454601497	-427426609422	-153749319699	360208923040	141595640601	-107241974600	-364789709702
-39202811539	-86322695122	473629975221	-18772847686	749913416923	-261926284679	389766399050	21575048750
-537762661426	-313084287649	-199138573360	-73971396342	-151465383086	-455726017313	-82666876598	-439626803813
-214267148700	419608048829	447398782643	212495429092	96460230110	-68578056665	-6763345842	-476220019824
-285620165299	169764514356	764818433390	-62214834432	-200583310270	-97176315209	674308794794	-378387452660
13307967510	40550532063	9308315917	15174819978	75992039431	258266049122	147806588737	272133240396

1515693297054	-184236036335	-463531256174	-324424660900	-336446833151	176869643187	-206839320032	235171535614
332080597467	42931007745	65794393754	-607423292400	11005969836	-119500456995	-957869606	360244565849
3340729893870	-32601162406	-133731535998	-131358502481	-337419584391	146651074212	512272744499	191794706728
38043100572	75619746072	-284742974102	457409442574	352068687471	-308691044213	-594330422876	-479436531462
-79676174125	130213514777	47878308385	353920061391	5993006376	-297935170577	-204271729966	6683146470
455880185569	-4446106708	-1111933669	288466799898	-555729393895	-439013914012	300676667176	360413752173
583412385661	18579328110	-301408246849	246313311958	18239680608	296372995403	-93097489301	251085165594
433617752579	-165911045967	-79102894320	-162645040542	226110121204	-555402456418	-651437981118	216291891629
20674344535	607327133834	-115155881148	-12996124080	130361480450	148787324795	-124343789177	-306290450162
-232903315055	424722166372	-39811101892	-23964577889	334191777800	-190823635441	145480811937	-110095907963
116822183396	-125552013796	-75331214004	-54477218425	-54119347979	-361400435202	603457288440	207698463396
-74539920630	-75466350479	-276839284225	-302024347556	285057324786	425756619007	-25884779730	436661398189
414996754248	418006394208	471686323567	-185414144583	-238330293768	-489489472161	850682471	-198247705513
99428406732	-286224821619	-138310642983	207778632587	393014499544	-185475299519	-160777266901	-255250889647
-12696882048	15051593371	70367955213	-280068168229	15768093832	-471310200255	144270740178	-257512870560
-138527055370	546937349656	-286135048142	314807127401	-51059324669	-266945788291	-168144141152	499761102320
-35447661407	258121686000	-443129105703	-488523129496	326392307024	53221363244	-136244140020	-502172843970
-40874577896	-290110289943	-503012645986	10768402560	-171538067091	96150579493	273224997888	202114258883
24430293252	139077055086	-317527776350	37618773076	660943860514	-223825518347	-1522799375703	-489955634051
245419438929	-209693443978	-149001486211	16717274931	-455252667274	52025190582	-377673204521	-11986445154
604043084959	338366697038	108609634150	147085811504	39146965071	85405509086	-542530273766	185330724109
-139696887456	-65972320647	-103492818065	63422430851	13738064878	92500148224	74942569117	-57395958406
571831604613	8465819930	-26715651460	259985308449	-149680273455	700126895591	-179322484285	83054787217
7548522100	-572166645497	384393327000	293648911525	-316880618747	-66021619181	81354193109	-25453327788
173723050364	-139649381130	-587043702054	426453301787	-386642422598	351408557458	-524206574954	-43867141682
25835822244	-68261834290	225773699680	88500965921	296042237229	-47620329017	184871007802	-249341713385
151033366616	714551498867	-209994252451	92428520344	-352810903214	395428115727	272383304363	-177067879605
-6284481658	36884888739	11936910930	526085710056	57043818447	-62401135850	146969772261	295144520655
361336202489	3845582659	37939566346	-367304145184	17171601909	220621976804	22334750826	-148086231020
339356039576	194765372256	-374218736268	-452264077704	389965303003	390153180655	69217431336	

53345809205 362346724448
311214770152 171184646006
-79015186346 -218927289334
97069773689 -63017221653
-171757243602 -752300456924
511294495260 -343930988509
-41624135020 -22109550479
121534807859 251883871047
183283190592 219887599165
-419044205571 -134122909055
446174032737 -330880942316
307457822486 105314145877
417271872211 175548111851
-28712081417 -264720401081
-55856523177 301196726722
-299649862959 359379065255
-40379076781 -525761787848
121281576950 383662792891
-295373562603 235562638216
-53060304856 -214606829763
14311528192 -243136227567
-329927392620 -249742986740
-798698376720 36158298395
-229976075772 -249173989825
84458622406 -601094736892
45980727254 -93500129435
-72964807957 169591869529
532159118941 182212889147
-88559394816 -21917612249
358412109986 404913915675
-540918188430 513429734369
214784286914 222073177169
86384918694 -126995807447
-465682679760 -80390358399
-156260007726 -260820072225
3192576510 160321404601
-156626654872 -72977435488
-73569738121 361141600742
-128601554192 242584475704
-525580396111 -618851679951
-364505551587 88865271071
542375146876 -547672115175
-7570378227 67106097779
300904783196 280585484213
-248104260975 41459156130
-303984716008 62700635076
151791196922 151221601998
48525091726 -121075489870
378299978243 515305515751
-16744189159 340673039095
138127328150 120905471517
-457595648037 -157878502888
25138279001 32305038965
12093808725 -295345010307
128417224366 -540854666911
673594562308 -68856745498
362962476781 -394702015082
-333122793737 246517698847
88430123681 -355010382388
69025798571 -59043382297
237290565526 494598143392
-23925349582 322619236752
736390476777 24944819669
287067449457 415681542742
-221099564694 12133697464
262185510640 -100856118889
-233150494275 -337927056331
151332265251 -245208440837
276705503418 -153916805294
-418757408164 -360968556257
529618402070 35249474032
-276910380069 62406504991
410383919111 351040797334
-186553367052 -349608646683
-68029250608 301021109065
-191813185858 -132279300185
76774147808 174332223892
-374602538518 741377235642
6523681368 -168163213959
287430457972 -396799825383
66838143929 -224102282661
-329660071400 -70977909364
-78260202310 314670332444
-146817419101 -499226116073
272969999054 190499299464
369246441559 -405948045714
218599052240 222470238086
-601153764550 -253514291483
-5901346105122 -129696043581
-258451868808 327686898301
304023205811 -384723325238
344384891634 94712765031
-248610690735 -164183938744
-188650336980 -490977265164

573698598641 94034778442
288693269018 -43009158827
85417756033 163865585211
24778156526 -468478936754
497745317676 -280044231242
142209142291 139006575838
5669950581 469295262529
-297838068750 271189891782
156987016639 -365428782943
92335512867 -37818721330
60340744663 -128548980796
190812871440 125786560181
19194809964 204133713930
45205245815 241540126069
202349731142 679714907320
48159195109 -432151911461
-880174450050 -8307468975
132994051875 -101447736165
-246955993055 -203952714088
250617381455 -569044689729
46708998229 245396270024
-139992514804 -451515072167
-247095679870 142992119076
478786333656 413963270634
499823612040 19287690037
44079754953 90797604795
-476382990920 379095575517
-171009628828 -160521415186
237022546279 -24435748990
-340197425317 422155574868
508262757882 -177737261882
-203327978062 292526118645
-61250166275 158020870586
76242725798 110260282331
-302516465912 -53790086151
-298266448116 -728632544802
371472540850 2222861004952
370515217587 -193554193018
246474945654 -8363193528
-241920478391 -216221282689
-469601576238 -66953355024
235544239855 -290062740952
56592875437 7837214665
148769182377 -253272825910
10033478647 -4089000912
35880184294 -234467189254
12924467099 370761788419
573107393087 -49009362085
-242880427722 -779415787937
553537521459 -133823384832
57064642972 -164063510208
-256353747293 226645796797
383277024210 -121223529487
-474523131088 -53257049779
-320766092865 562175847066
237659347875 -685927666315
117386128375 -184819205189
-248747105720 -25315815996
205196943731 26039709998
-336112860882 -485907238564
349041842703 51960444899
-224218532679 52663560592
-137720442990 -475449945267
-368467634431 94149980474
-122892664827 150164481404
273567651972 405474420823
297152042516 5444691056
-246754127758 -247730408919
28183646944 125119836658
-68774849708 621213859513
151488319550 197827795808
450321065971 -249938724660
612269391219 -105468059112
-115158802969 35305380022
204581263385 -167776897587
40038950945 -171900088643
223490604878 26047314835
433887215732 32866692856
555182012354 472867150831
436290428512 -105811782570
449151679864 -350449618909
48309775689 -759443401086
-47662440483 -47806412977
12509744046 51400161076
-335098034524 -35353750848
360222658230 -477417048368
-187692562998 -286899895375
99417462905 -67696940284
314920236727 252590131108
244193930556 -56951855071
330236150903 -219872069467
-296484678052 529188444358
-150314401974 -1513675083
-212869677939 51069681877

537739884601 534686219992
-88110269969 6198346041
-72577620010 552227249138
-362018776120 -334604936059
561740897180 -309422422119
-113342824070 -239037331385
202215710552 158445136960
56746428775 34646694363
-449735925202 -362613068523
-291615166317 -245393316974
-440276067418 460547311649
47495998206 7064196532
134809295377 -320865031056
206429111297 -149610602094
-231072195920 250162910063
224449118878 237012250952
-249279480441 -203547482405
254979058990 -101980029122
372577781670 102037525077
508932309908 -292254787785
-429348228639 5829922823
334845671986 -186932815509
-118318372602 -811067726107
61478954222 389714584540
-486433498787 202138474966
127101944276 174864047583
94188747881 143289094866
-476086960026 -451918169154
60641137697 -19451767436
-107984384593 360149971707
-660657217674 111176922911
65039797547 -385533008279
22198632969 -496766199870
-226690720455 118593038651
-175142551527 307441272102
-452047629929 220564421289
28297128153 90098647182
-365392252952 -70939522309
-420879703301 -193850984305
23526519286 -50013755318
125541795992 590062572558
-272831213682 -249542728036
-291988609353 460799595425
45236044385 423861664901
-524853615571 -34074148839
-399162353407 68518095198
-37025380373 -305395730912
387501492965 -170530270087
-327563494919 286520253440
379629544109 413619377233
-122223501887 -311584200813
-15586753650 -535097943811
-605447632851 131106004248
31629331496 -323462813769
187780032515 338310629534
140408593637 -9885258612
466608856408 -311057487889
282035165721 233755545577
294148577083 -384540917303
-88226711514 64995191600
-296804009520 -467168316772
44857156163 -49675485148
213133327 -475449945267
628191032257 15117537864
239902977484 434963392476
757727818183 -192289910600
-245780508546 152780395306
-478909798890 -132171860291
-39863493592 235613457944
263838574988 -454309900889
176260899936 180627979255
265453686765 -250106270159
215486229169 6207523022
-361750364964 -74392509297
47451230239 -140492515298
-546613770500 -407672607973
279861525532 -36889793234
-203109821902 657701346130
-340925999009 -105496809800
-19269825926 -162355536478
52590966811 -388614121632
89125349517 -497779078845
-634421023646 43216229748
-17787995877 88760227565
264131703568 -526501451939
159025534471 -16732781836
177127627028 -305731306117
-429790523018 -304470747256
398414085939 300503416222
193624013959 -322816053724
319815768198 -236357345656
189729831222 -207900455054
-92266981809 -576845408103
17463788792 85046201055

-1766588967 133324310209
60450441251 232551222454
161122640569 -215567044714
-337047821464 336749533862
343855978244 454529988959
-744282189232 -135633945946
262255436188 -324826207830
49590187969 -476787772504
-518851641893 -74590471272
499011004423 172428869674
281153547261 -146312378805
60200014397 -445805260399
449342257183 344022647080
214974887643 -329309376801
15245541146 338765935434
16069818800 119396468533
-234860917297 236436324923
-70844424216 -122202268082
-221679601957 -324804946675
53502630572 205708853190
94982532275 241136119859
779463569808 75727718104
-106707491370 -569205009550
-474819886809 516548025994
412915730775 -124913381838
81699566539 -352194117898
-88702231510 205438348222
-333316925100 -26565650764
-19397159258 225752715162
174141780350 697361937549
-523356426466 72142115333
-462400987099 -357701776884
-488408111040 439512099955
40028534074 89231082202
29239871140 40435854192
457476328585 -34417736408
68048032024 -342380218754
70166906416 -68142307339
147457989001 61210248316
-334554988496 42392520325
283470761290 -170151638773
154495110360 -414040594500
-17784933603 -250433921867
-298462293234 406827091049
158851399627 -120948640420
-312759040890 165753489110
-112266491392 92397547062
444571683461 536288544229
-407116759914 240293239432
-442050580642 -41666520356
-186868635993 -265941008970
-57682678733 -195490542636
-653582555517 476688245129
-33431552624 -90239085811
-261567645678 -20812395787
211927626516 588695314649
-542292219587 -417364203896
-226689369038 145707884893
-99318323424 -42988400317
2438211233002 -330401531917
-496180453234 47453990980
181636433112 -29838945102
-16232978220 263816416819
636837978213 297567440822
123520564500 -255037718812
178056578718 -1225684755843
116936632341 -306342250983
-344785495287 40477084922
-209187546292 -638164450666
207963750136 -414700417069
-284769263720 189360919122
462415816445 -120060309242
95184682864 798250815828
-402337910373 -59315788275
-382698847063 154209560542
22386559229 48102522863
-500511249971 -284937294957
4150392599069 -134813300299
-37095529578 -182154497136
-77302145150 178481402323
-129221056046 367252365055
392566103964 -184031588878
-284916639151 6414505573
135414200839 -256691272288
-114635954252 138428093360
151832394707 -93411638155
-816410163973 -66029895448
-130136602267 -641889881031
33006062144 105693910264
271534867760 -430462956451
-266072326302 -8596262582
719882781222 158321920698
-19643207651 507522625197
-54858337128 -103200405916